# Ejercicios — soluciones

Tema 4: La hidrosfera

## 1 Ciclo del agua

básico

Ordena las etapas del ciclo del agua y explica qué ocurre en cada una: precipitación, evaporación, escorrentía, condensación.

**Solución**

Evaporación (el agua pasa a vapor), condensación (el vapor forma nubes), precipitación (cae lluvia o nieve), escorrentía (el agua corre por la superficie hasta el mar).

## 2 Agua salada

básico

¿Por qué el agua de los océanos no sirve para beber ni para regar?

**Solución**

Porque es **salada**: tiene muchas sales disueltas (para beberla habría que desalarla, lo que cuesta mucha energía).

## 3 Propiedades

medio

Explica dos propiedades del agua y su importancia para los seres vivos.

**Solución**

**Disolvente**: transporta nutrientes y sustancias en la sangre y la savia. **El hielo flota**: protege la vida en lagos y mares fríos. (También: alto calor específico, regula la temperatura.)

## 4 Ahorro

medio

Un grifo que gotea pierde unos 30 litros al día. ¿Cuántos litros se pierden en un año? ¿Cuántas duchas de 50 L serían?

**Solución**

$30 \cdot 365 = \boxed{10\,950\ \text{L}}$, unas $\boxed{219\ \text{duchas}}$.

## 5 Uso del agua

●●● medio

¿Qué diferencia hay entre una potabilizadora y una depuradora? ¿En qué orden aparecen en el camino del agua de una ciudad?

**Solución**

Potabilizadora: hace el agua apta para beber, **antes** de llegar a las casas. Depuradora: limpia el agua residual **después** de usarla, antes de devolverla al río.

## 6 Distribución

●●● avanzado

Si de toda el agua de la Tierra el 2,5 % es dulce y de ella el 68 % está en glaciares y el 30 % es subterránea, ¿qué porcentaje del agua total está en ríos, lagos y atmósfera?

**Solución**

Queda un 2 % del agua dulce: $0{,}02 \cdot 2{,}5 = \boxed{0{,}05\,\%}$ del agua total. ¡Muy poca!

## 7 Contaminación

●●● avanzado

Explica cómo pueden contaminar los fertilizantes del campo el agua de un pozo situado a varios kilómetros.

**Solución**

Los fertilizantes se disuelven con el riego o la lluvia, se **infiltran** en el suelo y llegan a las **aguas subterráneas** (acuíferos), que se mueven lentamente y alimentan el pozo.